КТ-02. Логическая модель и SQL

1. Запуск

PostgreSQL 17, Docker Compose, Go 1.22+.

Команда	Действие
make test	Проверка миграций, ограничений и сценариев во временных базах; после проверки базы удаляются
make migrate	Применение новых миграций к постоянной базе
make demo	Однократное наполнение пустой постоянной базы примерами и вывод отчёта
make catalog	Обновление словаря данных по постоянной базе
make down	Остановка контейнера с сохранением данных

2. Логическая модель

Схема transport содержит 24 таблицы и 158 атрибутов. Типы, ключи и обязательность полей приведены в словаре данных. PK - первичный ключ, FK - внешний ключ, NN - NOT NULL.

2.1. Таблицы, сущности и владельцы данных

Сценарии КТ-01: БС-01 - формирование сменного задания; БС-02 - выпуск на линию; БС-03 - приём телеметрии; БС-04 - контроль исполнения рейса; БС-05 - действия диспетчера; БС-06 - прибытия для пассажира; БС-07 - отчёт.

Администратор и диспетчер работают через роль базы transport_app, обработчик телеметрии - через transport_telemetry (раздел 2.5).

Таблица	Сущность КТ-01	Кто изменяет	Сценарии
stop	Остановка	Администратор	БС-01, БС-06
route	Маршрут	Администратор	БС-01
route_point	ТочкаМаршрута	Администратор	БС-01
vehicle	ТранспортноеСредство	Администратор	БС-01, БС-02
driver	Водитель	Администратор	БС-01, БС-02
device	БортовоеУстройство	Администратор	БС-01, БС-03
device_installation	УстановкаУстройства	Администратор	БС-01, БС-03
app_user, user_role	Пользователь и его роли	Администратор	все
role	Роль	Заполняется миграцией	все
planned_trip	ПлановыйРейс	Администратор: создание и обновление копии; выпуск фиксирует	БС-01, БС-02
trip_point	ПлановаяТочкаРейса	Администратор: создание и обновление копии	БС-01, БС-04, БС-06
duty	Наряд	Администратор создаёт; диспетчер выпускает, закрывает, отменяет	БС-01, БС-02, БС-05

Таблица	Сущность КТ-01	Кто изменяет	Сценарии
assignment	НазначениеРейса	Администратор; диспетчер при подмене и отмене	БС-01, БС-05
execution	ВыполнениеРейса	Создаётся выпуском; телеметрия и решения диспетчера	БС-02, БС-04, БС-05, БС-07
trip_decision	РешениеПоРейсу	Диспетчер	БС-05
passage	ПрохождениеТочки: факт	Телеметрия	БС-04, БС-07
passage_correction	ПрохождениеТочки: достоверность и автор исправления	Диспетчер при закрытии отклонения	БС-05, БС-07
deviation	Отклонение	Телеметрия; невыполнение и закрытие - диспетчер	БС-04, БС-05, БС-07
message_key	ТелеметрическийПакет: ключ и первый результат; полные получения - MongoDB	Телеметрия	БС-03
current_position	ТекущееПоложение	Телеметрия	БС-03, БС-06
connection_state	СостояниеСвязи	Создаётся при регистрации транспортного средства; телеметрия	БС-03
operation_request	Ключ операции (приложение Б КТ-01)	Операции администратора и диспетчера	БС-01, БС-02, БС-05
planning_guard	Служебная строка блокировки (приложение Б КТ-01)	Не изменяется	-

2.2. Статусы

Таблица	Код в базе - статус КТ-01
duty	planned - запланирован; on_line - на линии; closed - закрыт; cancelled - отменён
execution	waiting - ожидает; running - выполняется; review - требует проверки; done - завершён; failed - не выполнен

Коды типов и причин закрытия отклонений и исходов решений приведены в словаре данных.

2.3. Связи

Родитель → потомок	Кардинальность	Ограничение
route → route_point	1 → 2..N	PK (route_id, point_no); минимум две точки
stop → route_point	1 → 0..N	stop_id NN FK
route → planned_trip	1 → 0..N	route_id NN FK
planned_trip → trip_point	1 → 2..N	PK (trip_id, point_no); минимум две точки
stop → trip_point	1 → 0..N	Источник снимка остановки
vehicle / driver → duty	каждый 1 → 0..N	Не более одного наряда на линии для каждого
duty / planned_trip → assignment	каждый 1 → 0..N	У планового рейса одно текущее назначение; периоды не пересекаются

Родитель → потомок	Кардинальность	Ограничение
planned_trip → execution	1 → 0..1	trip_id - PK и FK
execution → trip_decision	1 → 0..N	PK (trip_id, decision_no)
execution → passage	1 → 0..N	trip_id FK
trip_point → passage	1 → 0..1	PK и FK (trip_id, point_no)
passage → passage_correction	1 → 0..N	FK (trip_id, point_no)
duty → deviation	1 → 0..N	duty_id NN FK; у потери связи ссылка только на наряд
execution → deviation	1 → 0..N	Обязательна для опоздания, опережения, схода и невыполнения; не более одного схода и одного невыполнения на выполнение
passage → deviation	1 → 0..1	Опоздание или опережение этой точки
app_user ↔ role	N ↔ M	Через user_role; у пользователя минимум одна роль
driver ↔ app_user	0..1 ↔ 0..1	app_user.driver_id - nullable UNIQUE FK
device / vehicle → device_installation	каждый 1 → 0..N	Периоды одного устройства и одного транспортного средства не пересекаются
device → message_key	1 → 0..N	device_id входит в PK и FK
device_installation → message_key	1 → 0..N	Nullable FK
vehicle → current_position	1 → 0..1	vehicle_id - PK и FK
vehicle → connection_state	1 → 1	Строка создаётся триггером при добавлении транспортного средства
app_user → записи с автором	1 → 0..N	FK автора назначения, установки, решения, исправления, закрытия и операции

2.4. Типы и ограничения

Данные	Тип / проверка
Идентификаторы	bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; составные PK у зависимых записей
Моменты / даты	timestamptz / date; часовой пояс перевозчика - Asia/Novosibirsk
Координаты	numeric(9,6); широта −90..90, долгота −180..180
Вместимость, номер точки	integer > 0
Идентификатор сообщения / отпечаток	uuid / bytea длиной 32 байта
Статусы и типы	text с CHECK по списку значений
Линия маршрута	path, не менее двух вершин (долгота, широта)
Периоды назначений и установок	[начало, конец); пересечения запрещены EXCLUDE

Точки нумеруются с 1 без пропусков, времена возрастают, точек не меньше двух. Эти условия проверяются перед фиксацией транзакции.

Используемые справочники не удаляются: действуют FK. Для вывода из использования служит active=false. Решения, исправления, прохождения и ключи операций не изменяются и не удаляются; отклонения не удаляются, закрытое отклонение не изменяется; очистка таблиц истории командой TRUNCATE запрещена. У назначения и установки можно только закрыть открытый период. После первого выпуска план и его точки не

меняются.

2.5. Межтабличные условия и доступ

Условия, затрагивающие несколько таблиц, проверяет функция check_model. Её вызывает отложенный триггер перед фиксацией транзакции. Проверки параллельных транзакций выполняются по очереди под общей блокировкой, поэтому две транзакции, каждая из которых по отдельности корректна, не могут вместе нарушить условие.

Проверяются:

- структура маршрутов и плановых рейсов;

- наличие роли у каждого пользователя;

- интервалы нарядов;

- соответствие выполнений нарядам и решениям диспетчера;

- закрытие наряда не раньше окончания его выполнений;

- решения не раньше выпуска;

- время и устройство прохождений: в периоде выполнения, от устройства транспортного средства наряда;

- завершение по телеметрии только по прохождению последней точки;

- необратимость признания прохождения недостоверным.

При переходе выполнения в running строка наряда блокируется. Если в наряде уже есть выполнение running или review, переход отклоняется.

Роль базы	Права
transport_app	Чтение; справочники, пользователи, установки устройств, создание нарядов; операции администратора и диспетчера через функции
transport_telemetry	Чтение; прохождения, отклонения, ключи сообщений, текущее положение и связь; статус и фактические времена выполнения

Функции операций выполняются с правами владельца схемы (SECURITY DEFINER) и проверяют роль сотрудника, от имени которого вызваны. Изменять наряды, назначения, планы, решения и исправления напрямую роли приложения не могут. На владельца схемы права не распространяются: для него действуют только ограничения и триггеры.

3. Нормализация и ключи

1НФ. Роли пользователя, точки маршрута, точки планового рейса и назначения хранятся отдельными строками. Линия маршрута хранится одним значением типа path: она используется целиком для проверки схода, по отдельным вершинам запросы не выполняются.

2НФ. В таблицах с составным ключом атрибуты зависят от всего ключа: время и снимок остановки - от (trip_id, point_no), исход и времена решения - от (trip_id, decision_no).

3НФ. Неключевые атрибуты не определяют друг друга. Примеры устранённых зависимостей:

- наряд хранит vehicle_id и driver_id, а не госномер, вместимость или ФИО;

- точка маршрута хранит stop_id, а не название и координаты остановки;

- user_role хранит код роли без её описания.

Производные величины не хранятся, а считаются представлениями: плановая длительность наряда, отклонение прохождения от плана, признак «в графике», а также K и N отчёта (раздел 5.3). Намеренные исключения перечислены в разделе 3.2.

3.1. Выбор ключей

Ключ	Где и почему
Суррогатный identity	Справочники: смена логина, удостоверения или госномера не затрагивает ссылки. Установки, назначения и отклонения: время события не гарантирует уникальности
Естественный	Идентификатор устройства; код роли; (device_id, message_id) - исходный ключ сообщения, присвоенный устройством; UUID запроса операции
Составной	Точки, решения, исправления, user_role: родитель и порядковый номер либо пара ссылок
PK = FK	execution.trip_id: не более одного выполнения на плановый рейс

Бизнес-ключи защищены UNIQUE: license_no, registration_no, login, (name, latitude, longitude) остановки, (number, direction) маршрута, (route_id, starts_at) планового рейса, номер наряда.

3.2. Снимки и денормализация

H-01. duty.plan_span. Интервал от начала первого до конца последнего планового рейса наряда хранится, чтобы EXCLUDE запрещал пересечение нарядов одного водителя или транспортного средства. Пока наряд запланирован, триггер пересчитывает интервал при изменении назначений и точек; проверка перед фиксацией сравнивает его с расчётом.

H-02. Снимок плана. Название и координаты остановки, время прибытия и линия относятся к конкретному плановому рейсу; изменение справочника их не меняет. Это исторические атрибуты, а не нарушение 3НФ. До первого выпуска снимок обновляется только явной операцией.

H-03. current_position и connection_state. Хранят последние данные по каждому транспортному средству для быстрого чтения и восстановления после потери кэша Redis. vehicle_id выводится из installation_id; проверка требует их соответствия. Обновление по телеметрии пока не реализовано.

H-04. deviation.duty_id. Для отклонения по выполнению наряд выводится из назначения на момент обнаружения. Столбец нужен потере связи, которая относится только к наряду, и упрощает выборку отклонений наряда. Проверка требует совпадения с назначением.

H-05. message_key.installation_id. Выводится из устройства и времени формирования сообщения. Сохраняется установка, определённая при приёме; проверка требует соответствия устройства и периода.

H-06. Фактические времена в execution. При ручном решении они повторяют решение диспетчера; статус меняется и телеметрией. Проверка требует, чтобы завершение диспетчером и невыполнение совпадали с сохранённым решением.

4. Миграции

Файл	Содержание
001_schema.sql	Таблицы, ключи, ограничения, индексы, справочник ролей
002_operations.sql	Триггеры и транзакционные функции
003_reporting.sql	Индексы и представления отчёта
004_integrity.sql	Роли базы и права, защита истории, межтабличные проверки, новые операции и функция отчёта

Все миграции выполняются в одной транзакции; параллельный запуск ждёт блокировку. В public.schema_migrations записываются версия, имя, SHA-256 и время применения. Повторный запуск пропускает применённые файлы.

Контрольная сумма считается по тексту без строк-комментариев и пустых строк, поэтому правка

комментариев не мешает обновлению. Принимаются также суммы прежних редакций 001-003, отличавшихся только комментариями. Изменение SQL применённой миграции и неизвестная версия в базе вызывают ошибку. Изменения схемы вносятся только новой миграцией.

В конце 004 проверяет существующие данные функцией check_model: несогласованная база не обновляется. Обновление 002 → 003 → 004 проверено на базе с данными сценариев: строки сохраняются, структура и права совпадают с установкой с нуля, итоги и отчёт не меняются.

5. SQL-сценарии

Все примеры относятся к условному рабочему дню 22.09.2026; время новосибирское (UTC+7).

sql/seed.sql: три пользователя (администратор, диспетчер, аналитик); три водителя; три транспортных средства с устройствами; маршрут из трёх остановок; четыре плановых рейса в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00; три наряда. Наряд 1 содержит плановые рейсы 10:00 и 11:00, наряд 2 - 12:00, наряд 3 пуст, плановый рейс 13:00 не назначен.

5.1. Плановые рейсы и наряды

create_trip копирует точки, координаты, времена и линию маршрута; повторный вызов для того же маршрута и времени начала возвращает существующий плановый рейс. assign_trip и unassign_trip меняют назначения запланированного наряда. refresh_plan обновляет копию по справочнику до первого выпуска.

release_duty проверяет статус и дату наряда, роль диспетчера, допуски, установленное устройство и наличие назначений. Выпуск не может быть раньше назначения или обновления плана. Функция фиксирует планы, создаёт выполнения и переводит наряд на линию.

close_duty запрещает закрытие, пока есть выполнения waiting или running. При review закрытие возможно только с отметкой allow_unknown. Время закрытия не раньше выпуска, фактических времён выполнений и решений по ним. cancel_duty отменяет запланированный наряд и закрывает его назначения.

replace_duty переносит ожидающие плановые рейсы в новый наряд, закрывает старый и выпускает новый. История назначений и записи выполнения сохраняются. Если проверка нового наряда не проходит, например истёк допуск транспортного средства, ничего не меняется.

Операции принимают необязательный UUID запроса. Повтор с тем же UUID и параметрами ничего не меняет, с другими параметрами отклоняется.

5.2. Выполнение рейса

sql/lifecycles.sql содержит три цепочки выполнения:

- 10:00: waiting → running → done по прохождениям трёх точек;

- 11:00: waiting → review → review → running → review → done; три решения диспетчера: сведений недостаточно, возврат в работу, подтверждённое завершение без прохождений;

- 12:00: waiting → failed; диспетчер подтверждает, что выезда не было.

Факты телеметрии и переходы в review по истечении срока заданы в сценарии командами INSERT и UPDATE, вместо обработчика и планировщика.

decide_trip сохраняет автора, основание, подтверждённые времена и результат. Решение не может быть раньше выпуска. После закрытия наряда подтверждённые времена не могут быть позже закрытия. Решение и изменение выполнения применяются в одной транзакции. Ручное завершение не создаёт прохождений. После возврата в работу срок проверки - большее из «плановое окончание + 15 минут» и «время решения + 15 минут».

5.3. Отклонение и отчёт

В выполнении рейса 10:00 вторая точка пройдена в 10:16 при плане 10:10. Сценарий записывает опоздание на 6 минут. Диспетчер закрывает его с причиной unreliable_data: прохождение признаётся недостоверным, запись исправления сохраняет автора и основание.

K - число достоверных прохождений «в графике» (от −2 до +5 минут к плану), N - число всех достоверных прохождений завершённых выполнений. Доля = 100 × K / N. При N = 0 доля - NULL. В примере до исправления K = 2, N = 3, доля 66,7%; после исправления K = 2, N = 2, доля 100%, одна точка недостоверна.

schedule_report(начало, конец, маршрут) отбирает плановые рейсы по времени начала в интервале [начало, конец), маршрут необязателен. Показывает:

- число плановых рейсов по статусам, в том числе завершённые диспетчером и прерванные;

- число плановых точек;

- K, N и долю;

- недостоверные точки;

- открытые отклонения.

sql/report.sql за день примеров: 4 плановых рейса; 2 завершены, из них 1 диспетчером; 1 не выполнен; 1 не выпущен; 12 плановых точек; K = 2, N = 2; открытых отклонений нет.

6. Проверки

Файл / команда	Проверка
tests/negative.sql	55 отказов: ожидаемый код ошибки и имя ограничения или текст сообщения; частичных изменений не остаётся
tests/positive.sql	Соприкосновение периодов установки допустимо; изменение справочника не меняет снимок
tests/operations.sql	Обновление плана; подмена до и после первого завершённого выполнения; откат неудачной подмены; отмена наряда; копия планового рейса; повтор запроса; закрытие; фильтр отчёта; соприкосновение интервалов нарядов
tests/privileges.sql	Роли приложения и телеметрии не могут изменять данные напрямую; разрешённые действия выполняются
tests/assert_demo.sql	Итоги трёх цепочек и неизменность истории
make test	Всё перечисленное; чистая установка; повторный запуск; изменение SQL и комментариев; обновление базы, созданной прежней редакцией файлов; 002 → 003 → 004 с данными; отчёт при N = 0; конкурентные сценарии

Конкурентные сценарии, в каждом две параллельные транзакции: 1. два выпуска одного транспортного средства - проходит один; 2. два запроса с одним UUID - операция применяется один раз; 3. два выпуска одного наряда - второй отклоняется; 4. две подмены одного наряда - проходит одна; 5. выпуск, затем обновление плана - обновление отклоняется; 6. обновление плана, затем выпуск - фиксируется обновлённый план; 7. начало двух выполнений одного наряда - проходит одно; 8. закрытие наряда во время начала выполнения - закрытие отклоняется; 9. одновременное снятие двух ролей пользователя - второе отклоняется.

Обработчик телеметрии, HTTP API и нагрузочные испытания не реализованы. Обработчик должен блокировать наряд до изменения выполнения. Иначе при встречном решении диспетчера возникнет взаимная блокировка: PostgreSQL прервёт одну из транзакций, данные останутся согласованными.

Словарь данных

Таблиц: 24. NN - NOT NULL. Типы и ключи взяты из каталога PostgreSQL после применения всех миграций.

app_user

Учётная запись сотрудника перевозчика.

FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES transport.driver(id). UNIQUE (driver_id). UNIQUE (login). PRIMARY KEY (id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
login	text NN	Уникальный логин в нижнем регистре
full_name	text NN	ФИО сотрудника
driver_id	bigint NULL	Ссылка на водителя
active	boolean NN	Учётная запись активна; DEFAULT true

assignment

История включения планового рейса в наряд; периоды [начало, конец).

FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES transport.app_user(id). FOREIGN KEY (duty_id) REFERENCES transport.duty(id). FOREIGN KEY (ended_by) REFERENCES transport.app_user(id). PRIMARY KEY (id). FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES transport.planned_trip(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
trip_id	bigint NN	Плановый рейс
duty_id	bigint NN	Ссылка на наряд
started_at	timestamp with time zone NN	Начало действия интервала включительно
ended_at	timestamp with time zone NULL	Конец действия интервала, не включается
created_by	bigint NN	Автор создания
reason	text NN	Обязательное содержательное основание
ended_by	bigint NULL	Автор прекращения интервала
end_reason	text NULL	Основание прекращения интервала

connection_state

Последнее подтверждение связи с бортовым устройством, независимо от координаты.

FOREIGN KEY (installation_id) REFERENCES transport.device_installation(id). PRIMARY KEY (vehicle_id). FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES transport.vehicle(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
vehicle_id	bigint NN	Ссылка на транспортное средство

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
last_confirmed_at	timestamp with time zone NULL	Последнее подтверждение связи по БП-08
installation_id	bigint NULL	Ссылка на установку, определяющую принадлежность
message_id	uuid NULL	UUID исходного сообщения
revision	bigint NN	Положительный номер редакции снимка для копии в Redis; DEFAULT 1

current_position

Последняя пригодная координата транспортного средства.

FOREIGN KEY (installation_id) REFERENCES transport.device_installation(id). PRIMARY KEY (vehicle_id). FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES transport.vehicle(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
vehicle_id	bigint NN	Ссылка на транспортное средство
installation_id	bigint NN	Ссылка на установку, определяющую принадлежность
message_id	uuid NN	UUID исходного сообщения
generated_at	timestamp with time zone NN	Время формирования исходного сообщения
latitude	numeric(9,6) NN	Широта, градусы
longitude	numeric(9,6) NN	Долгота, градусы
speed_kmh	numeric(7,2) NULL	Скорость, км/ч; может отсутствовать
revision	bigint NN	Положительный номер редакции снимка для копии в Redis; DEFAULT 1

deviation

Отклонение исполнения от плана.

FOREIGN KEY (closed_by) REFERENCES transport.app_user(id). FOREIGN KEY (duty_id) REFERENCES transport.duty(id). PRIMARY KEY (id). FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES transport.execution(trip_id). FOREIGN KEY (trip_id, point_no) REFERENCES transport.passage(trip_id, point_no).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
duty_id	bigint NN	Ссылка на наряд
trip_id	bigint NULL	Выполнение рейса; пусто для потери связи
point_no	integer NULL	Точка прохождения для опоздания и опережения
kind	text NN	late - опоздание, early - опережение, off_route - сход с маршрута, connection_lost - потеря связи, failed - невыполнение рейса
detected_at	timestamp with time zone NN	Момент обнаружения отклонения
measured_value	numeric NULL	Числовая величина; для late/early - минуты

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
episode_started_at	timestamp with time zone NULL	Начало непрерывного периода отсутствия связи
closed_at	timestamp with time zone NULL	Момент закрытия отклонения
closed_by	bigint NULL	Диспетчер, закрывший отклонение
close_reason	text NULL	explained - объяснено, replacement - выполнена подмена, unreliable_data - недостоверные данные
comment	text NULL	Пояснение к закрытию

device

Зарегистрированное бортовое устройство.

PRIMARY KEY (id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	text NN	Постоянный идентификатор устройства; естественный ключ, не переиспользуется
vendor	text NN	Поставщик оборудования
message_format	text NN	Код формата сообщения поставщика
active	boolean NN	Признак действующей записи; false - выведена из использования; DEFAULT true

device_installation

История установки устройства на транспортное средство; периоды [начало, конец).

FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES transport.app_user(id). FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES transport.device(id). FOREIGN KEY (ended_by) REFERENCES transport.app_user(id). PRIMARY KEY (id). FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES transport.vehicle(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
device_id	text NN	Постоянный исходный идентификатор устройства
vehicle_id	bigint NN	Ссылка на транспортное средство
started_at	timestamp with time zone NN	Начало действия интервала включительно
ended_at	timestamp with time zone NULL	Конец действия интервала, не включается
created_by	bigint NN	Автор создания
reason	text NN	Обязательное содержательное основание
ended_by	bigint NULL	Автор прекращения интервала
end_reason	text NULL	Основание прекращения интервала

driver

Водитель и отметка допуска к выпуску.

UNIQUE (license_no). PRIMARY KEY (id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
license_no	text NN	Номер водительского удостоверения
full_name	text NN	ФИО сотрудника
admitted_until	date NN	Последняя дата действия допуска включительно
active	boolean NN	Признак действующей записи; false - выведена из использования; DEFAULT true

duty

Наряд: водитель и транспортное средство на набор плановых рейсов одной смены.

FOREIGN KEY (closed_by) REFERENCES transport.app_user(id). FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES transport.driver(id). UNIQUE (number). PRIMARY KEY (id). FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES transport.vehicle(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
number	text NN	Номер наряда
service_date	date NN	Дата смены в часовом поясе перевозчика
vehicle_id	bigint NN	Ссылка на транспортное средство
driver_id	bigint NN	Ссылка на водителя
status	text NN	planned - запланирован, on_line - на линии, closed - закрыт, cancelled - отменён; DEFAULT 'planned'::text
plan_span	tstzrange NULL	Производный интервал назначений [начало, конец)
released_at	timestamp with time zone NULL	Момент выпуска наряда
closed_at	timestamp with time zone NULL	Момент закрытия или отмены наряда
closed_by	bigint NULL	Диспетчер, закрывший или отменивший наряд
close_reason	text NULL	Основание закрытия или отмены
unchecked_results	boolean NN	Отметка закрытия: на момент закрытия остались выполнения «требует проверки»; последующие решения её не снимают; DEFAULT false

execution

Текущее состояние и подтверждённый результат выполнения планового рейса.

PRIMARY KEY (trip_id). FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES transport.planned_trip(id). FOREIGN KEY (trip_id, next_point_no) REFERENCES transport.trip_point(trip_id, point_no).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
trip_id	bigint NN	Плановый рейс; одновременно ключ выполнения
status	text NN	waiting - ожидает, running - выполняется, review - требует проверки, done - завершён, failed - не выполнен; DEFAULT 'waiting'::text
actual_start	timestamp with time zone NULL	Подтверждённое фактическое начало
actual_end	timestamp with time zone NULL	Подтверждённое фактическое окончание
interrupted_at	timestamp with time zone NULL	Подтверждённый момент прекращения начатого рейса
completion_source	text NULL	Источник завершения: telemetry или dispatcher
next_point_no	integer NULL	Следующая ожидаемая точка того же рейса
review_due_at	timestamp with time zone NN	Следующий срок проверки результата

message_key

Реестр исходных ключей сообщений и результата первого получения; хранится 35 суток.

FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES transport.device(id). UNIQUE (first_receipt_id). FOREIGN KEY (installation_id) REFERENCES transport.device_installation(id). PRIMARY KEY (device_id, message_id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
device_id	text NN	Постоянный исходный идентификатор устройства
message_id	uuid NN	UUID исходного сообщения
content_sha256	bytea NN	SHA-256 нормализованного содержимого, 32 байта
first_received_at	timestamp with time zone NN	Время первого получения; повтор его не продлевает
generated_at	timestamp with time zone NULL	Время формирования исходного сообщения
installation_id	bigint NULL	Ссылка на установку, определяющую принадлежность
first_receipt_id	uuid NN	UUID первого получения в архиве
result	text NN	Результат первого получения: accepted, invalid, stale

operation_request

Идентификаторы запросов операций: повтор запроса не применяет операцию второй раз.

FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES transport.app_user(id). PRIMARY KEY (request_id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
request_id	uuid NN	UUID запроса, присвоенный клиентом до отправки
operation	text NN	Имя транзакционной операции
arguments	jsonb NN	Параметры операции; повтор с другими параметрами отклоняется
actor_id	bigint NN	Пользователь, выполнивший операцию
applied_at	timestamp with time zone NN	Время регистрации запроса сервером; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

passage

Зафиксированное прохождение плановой точки.

PRIMARY KEY (trip_id, point_no). FOREIGN KEY (source_device_id) REFERENCES transport.device(id). UNIQUE (source_device_id, source_message_id). FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES transport.execution(trip_id). FOREIGN KEY (trip_id, point_no) REFERENCES transport.trip_point(trip_id, point_no).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
trip_id	bigint NN	Выполнение рейса (ключ совпадает с плановым рейсом)
point_no	integer NN	Номер точки начиная с 1
arrived_at	timestamp with time zone NN	Фактический момент прохождения
source_device_id	text NN	Устройство исходного сообщения
source_message_id	uuid NN	UUID исходного сообщения, не номера доставки
evidence	text NN	Сохранённое основание, доступное после удаления сырого пакета

passage_correction

История оценки достоверности прохождения.

FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES transport.app_user(id). PRIMARY KEY (trip_id, point_no, correction_no). FOREIGN KEY (trip_id, point_no) REFERENCES transport.passage(trip_id, point_no).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
trip_id	bigint NN	Выполнение рейса (ключ совпадает с плановым рейсом)
point_no	integer NN	Номер точки начиная с 1
correction_no	integer NN	Порядковый номер исправления данного прохождения
corrected_at	timestamp with time zone NN	Время исправления
author_id	bigint NN	Пользователь, принявший решение или исправление
reliable	boolean NN	Текущая оценка достоверности, задаваемая записью исправления
reason	text NN	Обязательное содержательное основание

planned_trip

Плановый рейс: рабочая копия плана до первого выпуска, затем неизменный снимок.

PRIMARY KEY (id). FOREIGN KEY (refreshed_by) REFERENCES transport.app_user(id). FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES transport.route(id). UNIQUE (route_id, starts_at).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
route_id	bigint NN	Ссылка на направление маршрута

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
starts_at	timestamp with time zone NN	Плановый момент начала рейса
path_snapshot	path NN	Сохранённая линия для оценки конкретного рейса
copied_at	timestamp with time zone NN	Время первоначального копирования плана; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
refreshed_at	timestamp with time zone NULL	Время явного обновления до выпуска
refreshed_by	bigint NULL	Автор явного обновления плана
refresh_reason	text NULL	Основание явного обновления
frozen_at	timestamp with time zone NULL	Момент первого выпуска и окончательной фиксации плана

planning_guard

Служебная строка для последовательного выполнения операций планирования и выпуска.

PRIMARY KEY (id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	integer NN	Идентификатор записи

role

Справочник ролей сотрудников.

PRIMARY KEY (code).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
code	text NN	Код роли: admin, dispatcher, driver, analyst

route

Маршрут в одном направлении.

UNIQUE (number, direction). PRIMARY KEY (id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
number	text NN	Номер маршрута
direction	text NN	Направление маршрута
name	text NN	Наименование маршрута
transport_kind	text NN	Вид транспорта: bus, tram, trolleybus
path	path NN	Линия текущего маршрута, (долгота, широта)
active	boolean NN	Признак действующей записи; false - выведена из использования; DEFAULT true

route_point

Остановка в составе маршрута и плановое смещение от начала рейса.

PRIMARY KEY (route_id, point_no). FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES transport.route(id). FOREIGN KEY (stop_id) REFERENCES transport.stop(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
route_id	bigint NN	Ссылка на направление маршрута
point_no	integer NN	Номер точки начиная с 1
stop_id	bigint NN	Ссылка на остановку
offset_seconds	integer NN	Смещение от старта в секундах

stop

Остановка.

UNIQUE (name, latitude, longitude). PRIMARY KEY (id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
name	text NN	Наименование остановки
latitude	numeric(9,6) NN	Широта, градусы
longitude	numeric(9,6) NN	Долгота, градусы
active	boolean NN	Признак действующей записи; false - выведена из использования; DEFAULT true

trip_decision

Решение диспетчера по выполнению рейса или попытка проверки.

FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES transport.app_user(id). PRIMARY KEY (trip_id, decision_no). FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES transport.execution(trip_id). FOREIGN KEY (trip_id, next_point_no) REFERENCES transport.trip_point(trip_id, point_no).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
trip_id	bigint NN	Выполнение рейса (ключ совпадает с плановым рейсом)
decision_no	integer NN	Номер решения внутри выполнения
author_id	bigint NN	Пользователь, принявший решение или исправление
decided_at	timestamp with time zone NN	Момент регистрации решения
outcome	text NN	continue - продолжить, complete - подтвердить завершение, fail - подтвердить невыполнение, insufficient - сведений недостаточно
reason	text NN	Обязательное содержательное основание
status_before	text NN	Статус выполнения до решения (коды execution.status)

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
status_after	text NN	Статус выполнения после решения (коды execution.status)
confirmed_start	timestamp with time zone NULL	Начало, подтверждённое этим решением
confirmed_end	timestamp with time zone NULL	Окончание, подтверждённое этим решением
interrupted_at	timestamp with time zone NULL	Подтверждённый момент прекращения начатого рейса
next_point_no	integer NULL	Следующая ожидаемая точка того же рейса
review_due_at	timestamp with time zone NULL	Следующий срок проверки результата

trip_point

Плановая точка рейса: сохранённые остановка, координаты и время.

PRIMARY KEY (trip_id, point_no). FOREIGN KEY (stop_id) REFERENCES transport.stop(id). FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES transport.planned_trip(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
trip_id	bigint NN	Плановый рейс
point_no	integer NN	Номер точки начиная с 1
stop_id	bigint NN	Ссылка на остановку
arrives_at	timestamp with time zone NN	Плановый момент прибытия
stop_name_snapshot	text NN	Название остановки в сохранённом плане
latitude_snapshot	numeric(9,6) NN	Широта остановки в сохранённом плане
longitude_snapshot	numeric(9,6) NN	Долгота остановки в сохранённом плане

user_role

Роли пользователя: связь многие-ко-многим.

PRIMARY KEY (user_id, role_code). FOREIGN KEY (role_code) REFERENCES transport.role(code). FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES transport.app_user(id).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
user_id	bigint NN	Ссылка на пользователя
role_code	text NN	Ссылка на роль

vehicle

Транспортное средство, вместимость и отметка допуска.

PRIMARY KEY (id). UNIQUE (registration_no).

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
id	bigint NN	Идентификатор записи; GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
registration_no	text NN	Государственный регистрационный номер

Атрибут	Тип / обязательность	Значение
transport_kind	text NN	Вид транспорта: bus, tram, trolleybus
capacity	integer NN	Вместимость, положительное число мест
admitted_until	date NN	Последняя дата действия допуска включительно
active	boolean NN	Признак действующей записи; false - выведена из использования; DEFAULT true